Chapitre 5 : Téléconsultation & Paiement

3.1 Introduction

Ce chapitre se concentre sur les étapes de réalisation du sprint 5 en mettant l'accent sur la création et le raffinement du backlog, la conception et la réalisation. Le sprint 5 couvre les fonctionnalités de téléconsultation vidéo et de paiement en ligne de la plateforme e-Santé. Les principales fonctionnalités concernent la gestion des sessions vidéo via Jitsi Meet pour les patients et les médecins, le paiement des consultations en ligne via Stripe (carte bancaire) ou Flouci (mobile money), ainsi que le suivi des revenus et l'export des factures côté médecin.

3.2 Backlog du Chapitre 5

Pour planifier les tâches à accomplir, nous allons créer le backlog du sprint 5 présenté sur le tableau 3.1. L'estimation est utilisée pour évaluer la charge de travail associée à chaque tâche.

Backlog produit	**priorité**	**évaluation**	**organisation**
En tant que patient, je veux rejoindre une téléconsultation vidéo (Jitsi Meet)	5	Fort	Sprint 5
En tant que médecin, je veux conduire une téléconsultation vidéo depuis la plateforme	5	Fort	Sprint 5
En tant que patient, je veux payer une consultation en ligne (Stripe / Flouci)	5	Moyen	Sprint 5
En tant que médecin, je veux suivre mes revenus et exporter mes factures en CSV	5	Faible	Sprint 5

Table 3.1 – Backlog du sprint 5 (Téléconsultation & Paiement)

3.3 Raffinement du sprint 5

Dans cette section nous examinons ces cas d'utilisation :

- Rejoindre une téléconsultation vidéo (Patient — Jitsi Meet)
- Conduire une téléconsultation vidéo (Médecin — Jitsi Meet)
- Payer une consultation en ligne (Stripe / Flouci)
- Suivre les revenus et exporter les factures en CSV (Médecin)

3.3.1 Raffinement de sprint 5

Raffinement du cas "Rejoindre téléconsultation vidéo" — Patient

La figure 3.1 offre une représentation visuelle du cas "Rejoindre téléconsultation vidéo", décrivant le processus que le patient suit pour rejoindre une séance de téléconsultation via Jitsi Meet :

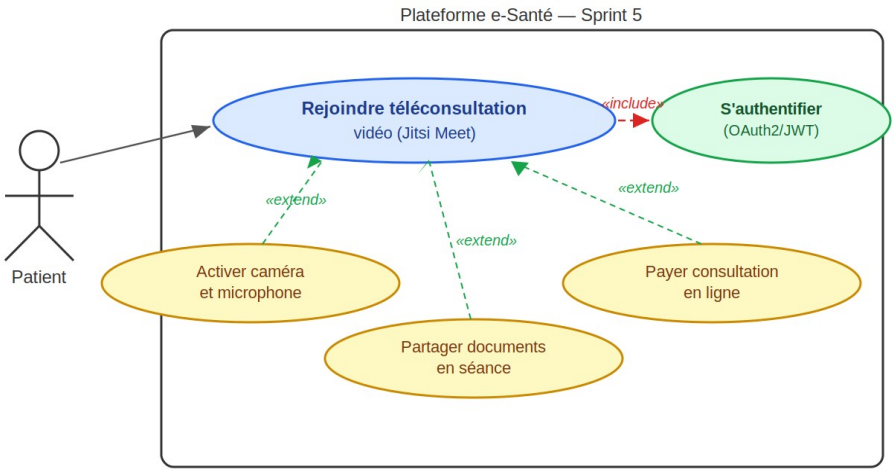


Figure 3.1 – Décomposition de cas d'utilisation "Rejoindre téléconsultation vidéo"

Le tableau 3.2 illustre en détail le processus de décomposition du cas "Rejoindre téléconsultation vidéo" :

Cas	Rejoindre téléconsultation vidéo (Jitsi Meet)
Acteur	-Patient
Condition préalable	Le patient est authentifié. Un RDV de type téléconsultation est confirmé.
Condition résultante	Session vidéo active entre patient et médecin.
Description de scénario	- La plateforme affiche le bouton de rejoindre la séance. - Le patient clique sur 'Rejoindre la téléconsultation'. - La plateforme génère un lien Jitsi Meet sécurisé. - Le patient active sa caméra et son microphone. - La séance vidéo débute dès que le médecin rejoint. - Le patient peut partager des documents en séance. - À la fin, la plateforme affiche un récapitulatif et le lien de paiement.
Scénarii	- Caméra/micro indisponibles : message d'erreur avec alternative audio. - Connexion interrompue : tentative de reconnexion automatique.

Table 3.2 – Décomposition du cas "Rejoindre téléconsultation vidéo"

Raffinement du cas "Conduire téléconsultation vidéo" — Médecin

La figure 3.2 démontre la décomposition du cas d'utilisation "Conduire téléconsultation vidéo" côté médecin :

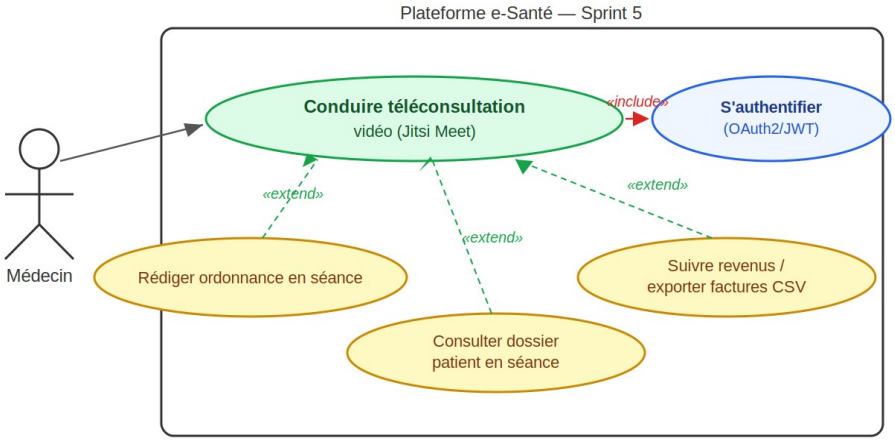


Figure 3.2 – Raffinement du cas d'utilisation "Conduire téléconsultation vidéo"

Le Tableau 3.3 illustre la décomposition détaillée du cas d'utilisation côté médecin :

Cas	Conduire téléconsultation vidéo (Jitsi Meet)
Acteur	-Médecin
Condition préalable	Le médecin est authentifié. Un RDV de type téléconsultation est confirmé.
Condition résultante	Séance terminée. Ordonnance générée si nécessaire. Revenu enregistré.
Description de scénario	- Le médecin rejoint la session Jitsi Meet depuis son tableau de bord. - Le médecin consulte le dossier patient en temps réel. - Le médecin conduit l'examen clinique à distance. - Si nécessaire, le médecin rédige et envoie une ordonnance depuis la séance. - À la fin, la séance est clôturée et la facture est générée. - Le médecin peut exporter ses revenus en CSV.
Scénarii	- Rédiger ordonnance en séance - Consulter dossier patient en séance - Suivre revenus / exporter factures CSV

Table 3.3 – Raffinement du cas "Conduire téléconsultation vidéo"

Raffinement du cas "Payer consultation en ligne"

La figure 3.3 présente la décomposition du cas d'utilisation "Payer consultation en ligne" côté patient :

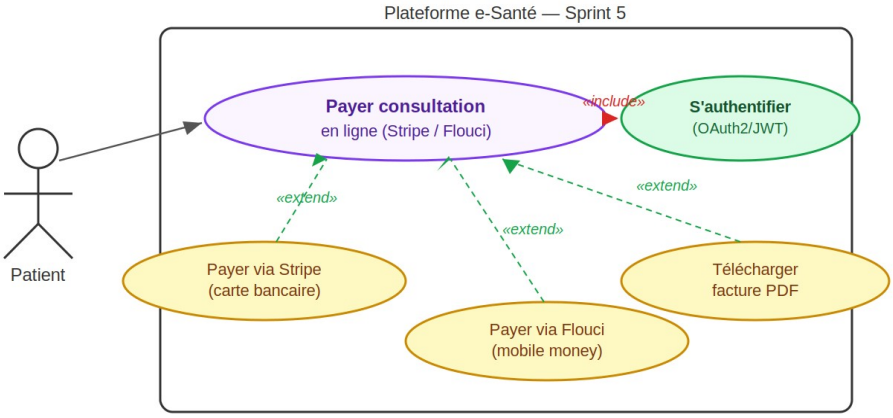


Figure 3.3 – Raffinement du cas d'utilisation "Payer consultation en ligne"

Le Tableau 3.4 illustre la décomposition détaillée du cas "Payer consultation en ligne" :

Cas	Payer consultation en ligne (Stripe / Flouci)
Acteur	-Patient
Condition préalable	Le patient est authentifié. La consultation est terminée.
Condition résultante	Paiement effectué. Facture PDF générée et envoyée.
Description de scénario	- La plateforme affiche la facture de la consultation. - Le patient choisit le mode de paiement (Stripe ou Flouci). - Le patient saisit ses informations de paiement. - La plateforme traite le paiement via l'API correspondante. - La plateforme génère et envoie la facture PDF. - Le revenu du médecin est mis à jour automatiquement.
Scénarii	- Payer via Stripe (carte bancaire) - Payer via Flouci (mobile money) - Paiement échoué : message d'erreur et nouvelle tentative. - Télécharger facture PDF

Table 3.4 – Raffinement du cas "Payer consultation en ligne"

3.4 Conception du sprint 5

3.4.1 Conception de sprint 5

Conception du cas "Téléconsultation vidéo"

La figure 3.4 présente le diagramme de classe associé au cas "Téléconsultation vidéo". Ce diagramme représente les différentes classes impliquées (Patient, Médecin, SessionVideo, Facture) :

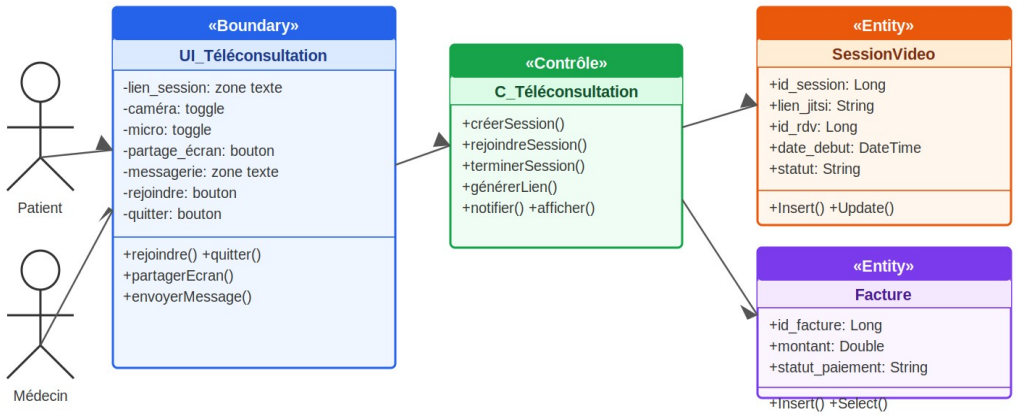


Figure 3.4 – Diagramme de classe du cas "Téléconsultation vidéo"

Conception du cas "Payer consultation en ligne"

La figure 3.5 présente le diagramme de classe du cas "Payer consultation en ligne" représentant les classes Paiement, RevenuMédecin et leurs interactions :

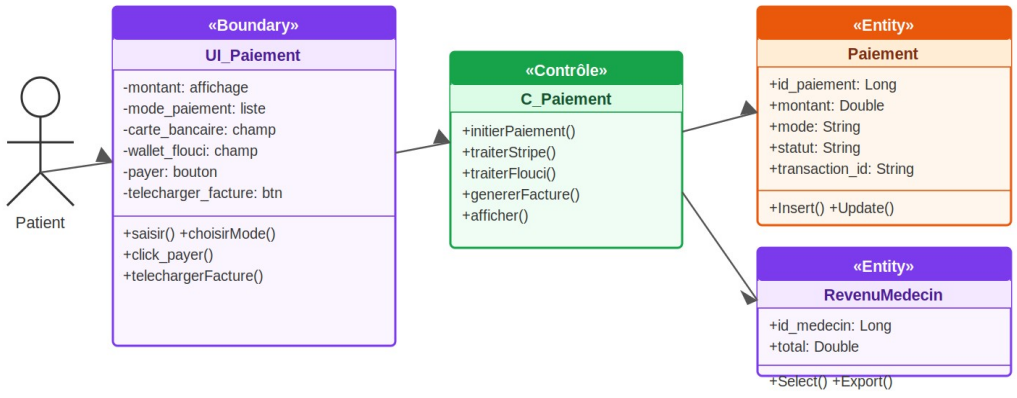


Figure 3.5 – Diagramme de classe du cas "Payer consultation en ligne"

Diagramme de séquence — "Téléconsultation vidéo"

La figure 3.6 présente le diagramme de séquence du cas "Téléconsultation vidéo". Il illustre la séquence des messages échangés entre Patient, Médecin, le contrôleur, la SessionVideo et Jitsi Meet :

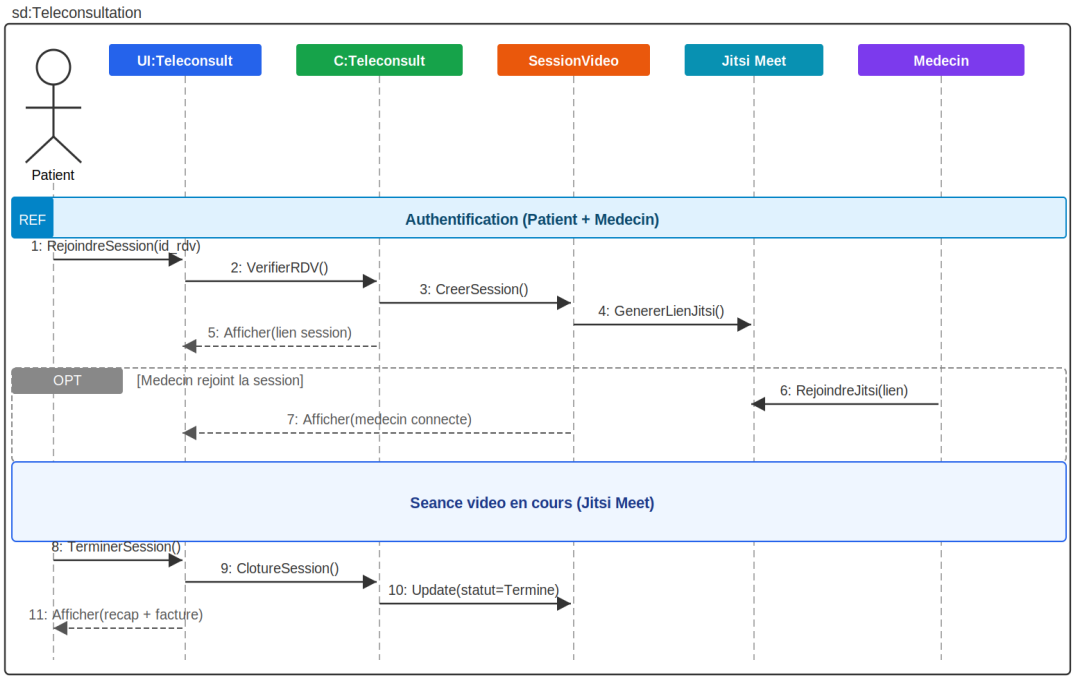


Figure 3.6 – Diagramme de séquence du cas "Téléconsultation vidéo"

Diagramme de séquence — "Payer consultation en ligne"

La figure 3.7 présente le diagramme de séquence du cas "Payer consultation en ligne". Il illustre les interactions entre le patient, les passerelles Stripe/Flouci et le système de facturation :

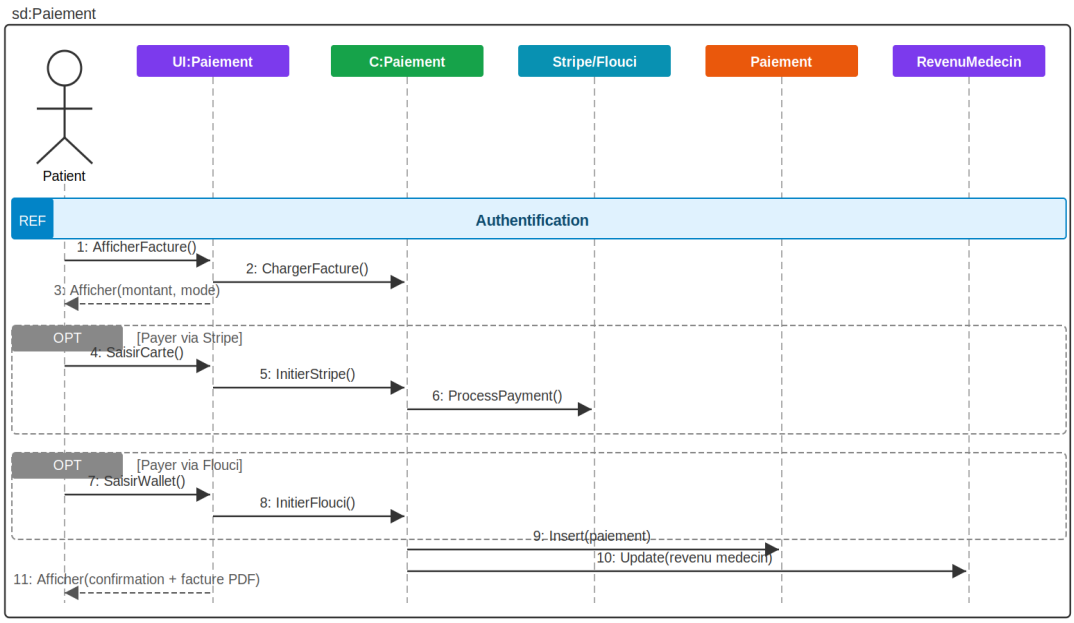


Figure 3.7 – Diagramme de séquence du cas "Payer consultation en ligne"

3.4.2 Diagramme de déploiement

La figure 3.8 présente le diagramme de déploiement de la plateforme e-Santé. Il décrit l'architecture physique sur des composants matériels :

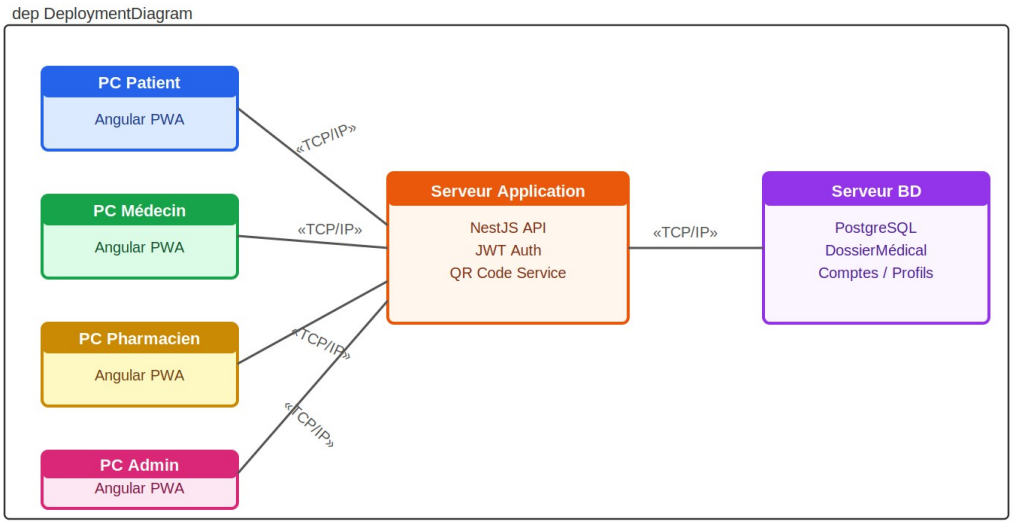


Figure 3.8 – Diagramme de déploiement